

Módulo: Diseño de Interfaces Web

UD9: Interacción en la Web: Sonido, Video y Animaciones



CFP César Manrique – Ciclo Formativo de Grado Superior Desarrollo de Aplicaciones Web 2024-2025

- 
- 1.- Audio y sonido: conceptos básicos y formatos
 - 2.- Vídeos: conceptos básicos, formatos y usos.
 - 3.- Animaciones.
 - 4.- Elementos Interactivos.

UD9: Interacción en la Web: Sonido, Video y Animaciones

Objetivos

- Identificar los formatos de audio y vídeo que se van a utilizar. Realizar animaciones a partir de imágenes fijas.
- Aplicar la guía de estilo sobre los elementos multimedia de audio, vídeo y animaciones.
- Reconocer y analizar las tecnologías relacionadas con la inclusión de contenido multimedia e interactivo.
- Agregar elementos multimedia a los documentos web.
- Añadir interactividad a los elementos de un documento web.
- Verificar el funcionamiento de los elementos multimedia en diferentes navegadores.



UD9: Interacción en la Web: Sonido, Video y Animaciones

1.- Audio y sonido: conceptos básicos y formatos.

- Se define por sonido a la sensación producida en el órgano del oído por el movimiento vibratorio de los cuerpos, transmitido por un medio elástico como el aire. El audio es la técnica relacionada con la reproducción, grabación y transmisión del sonido.
- A lo largo de este primer apartado se verán los conceptos fundamentales relacionados con estos dos conceptos, los tipos de formatos de archivos de audio que se pueden encontrar en la actualidad, y, finalmente, la manera en qué se pueden incorporar estos archivos a los sitios web; hecho que aumentará la sensación de satisfacción del usuario al visitar el sitio.



UD9: Interacción en la Web: Sonido, Video y Animaciones

1.- Audio y sonido: conceptos básicos y formatos.

1.1 – Conceptos básicos

-) Existe un conjunto de características de los ficheros de sonido que han de tenerse en cuenta a la hora de escoger uno u otro. Es necesario un proceso de codificación, puesto que el sonido es analógico, y, dado que la información se transmite a través de la red, esta presentará un formato digital, por lo que estará formada por un grupo de bits (ceros y unos).

Las principales características son:

Frecuencia. Es el número de vibraciones por segundo que da origen al sonido analógico. El espectro de un sonido se caracteriza por su rango de frecuencias, medido en hertzios (Hz). El oído humano capta aquellos sonidos comprendidos en un rango de frecuencias entre 20 Hz y 20.000 Hz.

Tasa de muestreo (sample rate). Un audio digital es una secuencia de ceros y unos que se obtiene del muestreo de la señal analógica. La tasa de muestreo define cada cuánto tiempo se tomará el valor de la señal analógica para generar el audio digital. Esta tasa se mide en hertzios (Hz).

Resolución, Es el número de bits utilizados para almacenar cada muestra de la señal analógica. Una resolución de 8 bits proporciona 256 (2^8) niveles de amplitud. Un audio digital tendrá más calidad cuanto mayor sea su resolución.

UD9: Interacción en la Web: Sonido, Video y Animaciones

1.- Audio y sonido: conceptos básicos y formatos.

1.1 – Conceptos básicos

Las principales características son:

Velocidad de transmisión (bit rate). Define la cantidad de espacio físico (en bits) que ocupa un segundo de duración de ese audio. El audio tendrá más calidad cuanto mayor sea su bit rate, y el archivo que lo contiene tendrá mayor peso. Esta magnitud se utiliza, sobre todo, en el formato MP3 de audio más destinado a la descarga por Internet.

CBR/VBR (Constant / Variable Bit Rate). CBR indica que el audio ha sido codificado, manteniendo el bit rate constante a lo largo del clip de audio, mientras que VBR. varía entre un rango máximo y mínimo en función de la tasa de transferencia.

Códec. Un códec es un algoritmo especial que reduce el número de bytes que ocupa un archivo de audio. Los archivos codificados con un códec específico requieren el mismo códec para ser decodificados y reproducidos. El códec más utilizado en audio es el MP3.

Decibelio. Unidad de medida del volumen o intensidad de un sonido. El silencio o ausencia de sonido se cuantifica como 0 dB, y el umbral del dolor para el oído humano se sitúa en **torno a los 130-140 dB.**

UD9: Interacción en la Web: Sonido, Video y Animaciones

1.- Audio y sonido: conceptos básicos y formatos.

1.1 – Conceptos básicos

¿Cuánto ocupa un audio MP3 con una duración de 5 minutos y una tasa de bit de 128 kbit/s (bit rate habitual de los ficheros en MP3)?

- Duración: 5 minutos > 300 segundos.
- Tasa de bit = 128 kbit/s.
- Tamaño = 300 segundos x 128 kbit/s = 38.400 kbit.

(Importante: para pasar de kbit a bit, el factor de conversión es 1024, no 1000).

- Tamaño (bit) = 38.400 kbit x 1.000 bit/kbit = 393.216 x 10² bit.
- Tamaño (B) = 393.216 x 10² bit / (8 bit/B) = 4.915.200 B.

(De nuevo, para hacer el cambio a MB, se utiliza el factor de conversión 1024).

- Tamaño (MB) = 4.915.200 B x (1 kB/1.024 B) x (1 MB/ 1.024 kB) = 4,68 MB

UD9: Interacción en la Web: Sonido, Video y Animaciones

1.- Audio y sonido: conceptos básicos y formatos.

1.2.- Formatos de sonido

- El principal formato de sonido reproducido por cualquier navegador web es WAV. Aunque otros formatos también serán reproducidos previa carga del correspondiente *plugin*, como es el caso de Real Audio o Quicktime.
- A la hora de elegir un formato de sonido, debe tenerse en cuenta el uso que se le va a dar a ese surtido. Si el sitio web objeto de diseño lo que necesita es alojar una emisora de radio que desea realizar una transmisión en tiempo real, habrá que optar por formatos del tipo de Windows Media Audio, mientras que, si su objetivo es la venta de sonido, suele escogerse MP3.
- Tipos de formato de archivos de sonido para embeber en la web:

Formato	Descripción
OGG	Formato contenedor de audio y vídeo con licencia pública general de GNU.
Motion Picture Experts Group	MP3 -Formato de archivo de sonido que tiene una alta calidad con un tamaño muy reducido. Un MP3 ocupa la décima parte de espacio de un archivo tradicional.

UD9: Interacción en la Web: Sonido, Video y Animaciones

1.- Audio y sonido: conceptos básicos y formatos.

1.2.- Formatos de sonido

Formato	Descripción
RA (Real Audio)	Formato empleado en la transmisión de sonido por Internet en tiempo real sin necesidad de descarga previa de un archivo. Es un modo de streaming que permite variar la velocidad de transmisión para adaptarse a las características de la conexión del usuario.
WMA (Windows Media Audio)	Formato de compresión con pérdida creado como alternativa al MP3 y Real Audio.
WAV (Waveform Audio file Format)	Es el estándar en los ordenadores con sistema operativo Windows. Admite sonido mono y estéreo con diferentes frecuencias de muestreo que van desde los 8 Khz hasta los 192 Khz.
AAC (Advanced Audio Coding)	Formato estándar creado por MPEG (Moving Pictures Experts Group), que utiliza una tasa de bits variable y tiene un rendimiento superior al MP3.
AIFF (Audio Interchange Format File)	Es el estándar en los sistemas Apple. Es multicanal y soporta varias profundidades de bit y diferentes frecuencias de muestreo.

UD9: Interacción en la Web: Sonido, Video y Animaciones

1.- Audio y sonido: conceptos básicos y formatos.

1.3.- El sonido en la web

- En la actualidad, es posible incorporar a un sitio web casi cualquier tipo de elemento, incluyendo elementos multimedia como el sonido. El uso de las nuevas tecnologías, si estas son usadas de forma correcta, incrementa el grado de sensación de satisfacción de un usuario al navegar en una página web, objetivo final de cualquier diseño de interfaces web.
- Es común el uso de los elementos de audio en páginas web; una de las maneras más habituales consiste en aparecer como música de fondo que se reproduce mientras el usuario está navegando por el sitio. En estos casos, es aconsejable que se facilite a dicho usuario la posibilidad de silenciarla. Para incrustar un archivo de audio basta con utilizar la etiqueta <audio>, seguida de la ruta del fichero.



UD9: Interacción en la Web: Sonido, Video y Animaciones

1.- Audio y sonido: conceptos básicos y formatos.

1.3.- El sonido en la web

) Sintaxis para añadir sonido de fondo:

`<audio src="nombreFicheroMusica.extensión" opciones>`

) Este elemento incorpora un conjunto de parámetros interesantes que permiten definir las características de la reproducción, de esta forma, es posible adaptarlo a la experiencia de navegación que se desee para el usuario final. Los parámetros más habituales son:

) **src.** Dirección y nombre del archivo contenedor de la música que se desea reproducir.

) **width y height.** Tamaño de los controles del reproductor que aparece en la pantalla.

) **autostart.** Si se indica a true, inicia de forma automática la reproducción.

UD9: Interacción en la Web: Sonido, Video y Animaciones

1.- Audio y sonido: conceptos básicos y formatos.

1.3.- El sonido en la web

-) **loop.** Si se indica a true, reproduce en bucle el archivo hasta que el usuario abandona la pagina.
-) **hidden.** Si se indica a true, oculta el reproductor.
-) En este ejemplo, se indica que se reproduzca un archivo de audio llamado audio.ogg. La reproducción comenzará en cuanto el usuario entre en el sitio web (autoplay), y estará ejecutándose en bucle hasta el que se abandone la página (loop).
-) Ejemplo: `<audio src="audio.ogg" autoplay loop></audio>`

La etiqueta **<audio>** tiene otros atributos y puede actuar como contenedor e incorporar otras etiquetas:

- **<source>**: permite indicar varias rutas de ficheros de audio con diversas extensiones para tratar de asegurar que, al menos, una sea reconocida por el navegador y pueda reproducirse.
- **<track>**: define un fichero de subtítulos.

UD9: Interacción en la Web: Sonido, Video y Animaciones

1.- Audio y sonido: conceptos básicos y formatos.

1.3.- El sonido en la web

) Otra de las opciones de uso de sonido en la web se realiza a través de enlace conocido como sonido manual; es decir, la señal acústica solo se reproduce si el usuario realiza alguna acción directa sobre el elemento asociado al sonido. Por ejemplo, si se rellena un campo de forma errónea, se activa el aviso acústico.

) Sintaxis para añadir sonido manual:

```
<html>
<head>INSERTANDO AUDIO</head>
<body>
    <section>
    <article>
    <figure>
    <h1>Mientras navegas, escuchas música
de ambiente</h1>
<audio      src="audio/canción1.mp3"      controls
autoplay></audio>
    </figure>
    </article>
    </section>
</body>
</html>
```

UD9: Interacción en la Web: Sonido, Video y Animaciones

2.- Vídeos: conceptos básicos, formatos y usos.

Al igual que ocurre en el caso de los sonidos, la incorporación de vídeos escogidos adecuadamente y que aporten un valor añadido al sitio es una de las herramientas más poderosas que se presentan en la actualidad para captar la atención del usuario. En este apartado se verán los conceptos básicos que describen la señal de vídeo digital, los formatos de vídeo más comunes y, para concluir, cómo embeber vídeos en código HTML.

2.1.- Conceptos básicos

Hay una serie de características de los ficheros de vídeo que han de tenerse en cuenta a la hora de ser usados en un proyecto web. Al igual que en el caso del sonido, dado que la información se transmite a través de la red, esta presentará un formato digital formada por un grupo de bits (ceros y unos).



UD9: Interacción en la Web: Sonido, Video y Animaciones

2.- Vídeos: conceptos básicos, formatos y usos.

2.1.- Conceptos básicos

-) **Duración.** Se trata del tiempo que dura la reproducción de un vídeo. Se expresa mediante la estructura: HH:MM:SS.
-) **Tamaño del clip.** Espacio, en MB, que ocupa un vídeo al ser almacenado en un archivo en cualquier dispositivo.
-) **Tamaño del fotograma.** Se denomina fotograma a cada una de las imágenes que componen un vídeo; su tamaño se mide en píxeles, diferenciándose entre dos magnitudes, la altura y la anchura.
-) **Relación de aspecto.** Se trata de la relación que existe entre el ancho y el alto de un fotograma y, por tanto, del vídeo, puesto que normalmente se mantiene el mismo tipo de formato a lo largo de toda la grabación. Las más conocidas son 4:3 y 16:9.



UD9: Interacción en la Web: Sonido, Video y Animaciones

2.- Vídeos: conceptos básicos, formatos y usos.

2.1.- Conceptos básicos

- **Número de fotogramas por segundo.** Número de imágenes o fotogramas que, al ser visitadas, una detrás de otra, proporcionan la sensación de movimiento de la imagen.

2.2.- Formatos de vídeo

- Al igual que ocurría con el caso del audio, visto más arriba, para elegir un formato de vídeo que embeber en el sitio web debe tenerse en cuenta su uso. Por ejemplo, para la transmisión de vídeo por **Internet** en tiempo real, el formato más empleado es Real Video.
- Tipos de formato de vídeo para embeber y realizar streaming online en la web.

Formato	Descripción
WebM	Formato contenedor de elementos multimedia. Se trata del formato estándar utilizado en HTML5.

UD9: Interacción en la Web: Sonido, Video y Animaciones

2.- Vídeos: conceptos básicos, formatos y usos.

2.2.- Formatos de vídeo

Formato	Descripción
WebM	Formato contenedor de elementos multimedia. Se trata del formato estándar utilizado en HTML5.
ogg	Formato de archivo de vídeo o audio diseñado para hacer streaming online, tanto de vídeo como de audio.
Real Video	Formato empleado en la transmisión de vídeo por Internet en tiempo real sin necesidad de descarga previa de un archivo. Para su visualización es necesario tener instalado el reproductor asociado Real Player.
MP4	Se trata de uno de los formatos más comunes en la actualidad, puesto que es válido tanto para descarga como para realizar streaming online, además, ofrece una alta tasa de compresión frente a una baja pérdida de calidad.
mov	Este formato permite hacer streaming online. Se trata de la extensión habitual de los ficheros de Quick Time, reproductor que permite contener diferentes archivos de diferentes formatos.



UD9: Interacción en la Web: Sonido, Video y Animaciones

2.- Vídeos: conceptos básicos, formatos y usos.

2.2.- Formatos de vídeo

Formato	Descripción
wmv	Formato de vídeo utilizado en las aplicaciones de streaming a través de la red.
Flash Video	Formato contenedor utilizado comúnmente para entregar vídeo a través de Internet.

2.3.- Uso del vídeo en la web

Para incorporar un vídeo en la web deben tenerse en cuenta varios factores en función de lo que se desea hacer con dicho recurso. En el caso de ser un vídeo en streaming, ha de tenerse en cuenta la tasa de transferencia o, lo que es lo mismo, el número de bits por segundo al que debe realizarse la transmisión para que el usuario lo vea sin cortes. Otra opción es que el archivo se descargue desde el sitio web pero no se vaya a visualizar directamente en la página en tal caso, el factor más importante será el peso del fichero.

UD9: Interacción en la Web: Sonido, Video y Animaciones

2.- Vídeos: conceptos básicos, formatos y usos.

2.3.- Uso del vídeo en la web

) Para incrustar un vídeo en una página web que se reproduce desde esta, se utiliza la etiqueta `<video>` seguida de la ruta en la que se encuentra alojado el fichero que se desea reproducir. De manera opcional, pueden indicarse las dimensiones del vídeo utilizando los parámetros de altura y anchura, `height` y `width`.

) Sintaxis para añadir un vídeo:

```
<video src="rutaFicheroVideo" width="xxx" height="xxx"></video>
```

La etiqueta `<video>` permite indicar varios formatos de fichero puesto que, en función del navegador, funcionan diferentes formatos. Para ello, basta con repetir la siguiente línea las veces que se desee:

- `<source src="rutaFicheroVideo.extensión" type="video/tipoFormato">`

Por ejemplo:

- `<source src="rutaFicheroVideo.mp4" type="video/mp4">`

UD9: Interacción en la Web: Sonido, Video y Animaciones

2.- Vídeos: conceptos básicos, formatos y usos.

2.3.- Uso del vídeo en la web

) Este atributo incorpora un conjunto de parámetros que permiten definir las características de la reproducción del vídeo, adaptándolo a la experiencia de navegación que se desee para el usuario:

Parámetros del navegador

controls. Define si se muestran los controles del vídeo (reproducir, pausar, ...)

autoplay. El vídeo se reproduce en cuanto se carga, no es necesario activarlo.

preload. La carga del vídeo comienza cuando el usuario accede a la página. Si no se desea que comience la carga hasta que el usuario no lo decida pulsando sobre él, se indicará: `preload= "none"`.

loop. El vídeo se reproduce en bucle hasta que el usuario abandona la página.

muted. El vídeo comienza su reproducción sin sonido.

UD9: Interacción en la Web: Sonido, Video y Animaciones

2.- Vídeos: conceptos básicos, formatos y usos.

2.3.- Uso del vídeo en la web

```
<html>
  <head> INSERTANDO VIDEO</head>
  <body>
    <section>
      <article>
        <figure>
          <h1>Si pulsas PLAY comenzará la reproducción: </h1>
          <video>
            <source src="media/tipo1.mp4" controls preload>
            <source src="media/tipo2.mov" controls preload>
            <source src="media/tipo3.wmv" controls preload>
            <source src="media/tipo4.ogg" controls preload>
          </video>
        </figure>
      </article>
    </section>
  </body>
</html>
```

UD9: Interacción en la Web: Sonido, Video y Animaciones

2.- Vídeos: conceptos básicos, formatos y usos.

2.3.- Uso del vídeo en la web

) En la nueva versión HTML5 se incorpora un nuevo atributo al elemento de enlace <a>, denotado por download; aunque esta opción puede utilizarse para la descarga de cualquier recurso que se desee descargar, se expone el ejemplo para un elemento de vídeo. En este caso, el atributo “[href](#)” indica la ruta donde está el elemento que se desea descargar, y será download el que permita la descarga. Si se indica una ruta a continuación del atributo, este se almacenará allí; si no, en el lugar por defecto del dispositivo del usuario.

) Ejemplo: [Descargar Archivo
](videos/video.mp4)

UD9: Interacción en la Web: Sonido, Video y Animaciones

3.- Animaciones.

) Los elementos vistos en los apartados anteriores son objetos como tal, que son insertados en el sitio web, mientras que las animaciones son transiciones entre elementos que se definen mediante reglas de estilo en CSS. Se distinguen dos partes fundamentales en la creación de dichas animaciones, por un lado, los fotogramas, que indican el estado inicial y final de estas, y, por otro, el estilo CSS, que define la transición de la animación. Hasta la aparición de este nuevo mecanismo, las técnicas de animación estaban basadas en scripts descritos en lenguaje Java Script. Una de las ventajas fundamentales es que la animación se muestra eficientemente en cualquier tipo de dispositivos.

3.1.- La propiedad animation

) La propiedad “[animation](#)” presenta diversos parámetros que permiten configurar su funcionamiento. Cabe mencionar que, con esta propiedad, solo se determinan las propiedades de la animación, pero la apariencia de esta se define a través de `@keyframes`.



UD9: Interacción en la Web: Sonido, Video y Animaciones

3.- Animaciones.

3.1.- La propiedad animation

Los parámetros habituales son:

animation-delay. Define el tiempo que transcurre entre el momento de carga del elemento y el momento de inicio la animación.

animation-direction. Define la dirección de reproducción de la animación tras finalizar. Existen dos opciones: que retroceda hasta el fotograma de inicio al finalizar la secuencia o que comience siempre desde el principio.

animation-duration. Tal y como su nombre indica, este parámetro define el tiempo que la animación tarda en completar su ciclo de acción.

animation-iteration-count. Define el número de veces que se repite la animación; para indicar que se reproduzca indefinidamente toma el valor infinite.

animation-play-state. Al utilizar esta propiedad es posible parar y reanudar la secuencia de la animación.



UD9: Interacción en la Web: Sonido, Video y Animaciones

3.- Animaciones.

3.1.- La propiedad animation

Los parámetros habituales son:

animation-timing-function. Define el ritmo con el que la animación se muestra; es decir, la velocidad de los fotogramas de la animación.

animation-fill-mode. Define qué valores toman las propiedades de la animación tras su finalización.

animation-name. Como se ha visto, las características de distribución y apariencia de la animación se definen mediante la regla en CSS @keyframes; ahora bien, este atributo de la propiedad “**animation**” permite dar nombre a la regla a la animación.

) En el siguiente ejemplo, el elemento de texto “p” se desplaza por la pantalla comenzando, aproximadamente, en la zona central de la pantalla (200%) y terminando en el extremo izquierdo. A través del parámetro **animation-duration** se establece que la animación tendrá una duración de 6 segundos desde el inicio al fin.



UD9: Interacción en la Web: Sonido, Video y Animaciones

3.- Animaciones.

3.1.- La propiedad animation

-) Mediante el parámetro `animation-name` se define el nombre de la regla `@keyframes` que describe la apariencia de los fotogramas de la animación.
-) Además, en la mitad de la secuencia, se indica que el valor de la letra aumente hasta un 200%, y, a continuación, que decrezca hasta llegar al tamaño inicial. El regreso al valor original del tamaño de letra se produce cuando el elemento llega a la posición marcada por `margin-left`.

```
h1 {
    animation-duration: 6s;
    animation-name: estiloAnimacion;
}

@keyframesestiloAnimacion {
    from {
        margin-left: 50%;
        width: 200%
    }
    50% {
        font-size : 200% ;
        margin-left:10%;
        width:150%;
    }
    to {
        margin-left: 0% ;
        width: 100% ;
    }
}
```

UD9: Interacción en la Web: Sonido, Video y Animaciones

3.- Animaciones.

3.1.- La propiedad animation

-) La propiedad animation permite definir en los selectores cómo se va a producir la transición entre los diferentes fotogramas que formarán parte de la animación (el ritmo de transición, el número de ejecuciones, la duración, ...), es decir, permite definir la apariencia de la animación.
-) Será posible definir el aspecto que tenga cada uno de los "fotogramas" que componen la animación. Esto se lleva a cabo utilizando @keyframes .
-) Este elemento determina cómo se va a mostrar un elemento tanto en el inicio como en el final de la animación, así como en diferentes intervalos de tiempo. La apariencia, en el inicio y en el final, se indica tras las etiquetas **from** y **to**, respectivamente, equivalentes al 0% y al 100%. Los instantes intermedios se definen utilizando tantos porcentajes como se necesiten. Es posible definir tantos estados para la animación como se requieran.

UD9: Interacción en la Web: Sonido, Video y Animaciones

3.- Animaciones.

3.1.- La propiedad animation

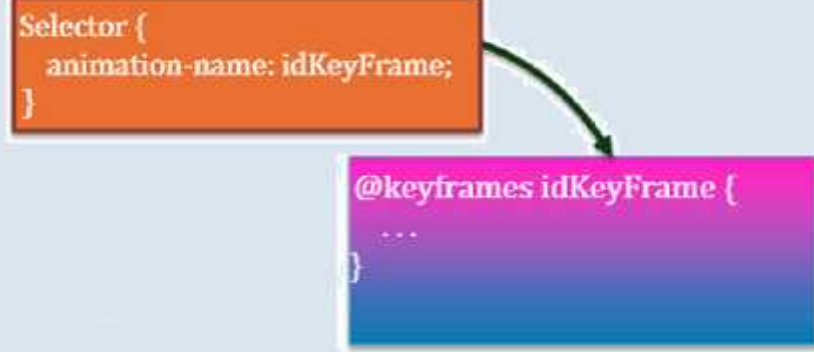
) En cuanto a la sintaxis, se utilizará la etiqueta `@keyframes` para indicar que se está modelando un elemento de este tipo, seguido de un nombre identificativo, que será el utilizado en la propiedad `animation-name`.

) La sintaxis queda definida de la siguiente forma:

```
@keyframes nombreKeyFrame {  
    from {  
        //aspecto inicial  
    }  
    % {  
        //aspectos intermedios  
    }  
    to {  
        //aspecto final  
    }  
}
```

```
Selector {  
    animation-name: idKeyFrame;  
}
```

```
@keyframes idKeyFrame {  
    ...  
}
```

A diagram illustrating the relationship between a CSS selector and a keyframes rule. An orange box on the left contains the selector code: 'Selector { animation-name: idKeyFrame; }'. A curved arrow points from this box to a pink box on the right. The pink box contains the keyframes rule code: '@keyframes idKeyFrame { ... }'. This visualizes how the 'idKeyFrame' defined in the keyframes rule is referenced by the 'animation-name' property in the selector.

UD9: Interacción en la Web: Sonido, Video y Animaciones

3.- Animaciones.

3.1.- La propiedad animation

- Algunos de los estilos de animación más utilizados son los que permiten que los elementos sobre los que se añade el efecto aparezcan en la pantalla “con movimiento”. Por ejemplo, para conseguir que un párrafo de texto surja por un extremo de la pantalla y termine en el opuesto se utilizará el proceso que describimos a continuación.
- En primer lugar, se usa el selector que define el elemento "párrafo" creado en HTML, <p>. En este caso, se indica la duración total de la animación (5s) y, además, que se va a ejecutar de forma cíclica (infinite).

```
p {  
    animation-duration: 5s;  
    animation-iteration-count: infinite;  
    animation-name: animaTexto;  
}
```

UD9: Interacción en la Web: Sonido, Video y Animaciones

3.- Animaciones.

3.1.- La propiedad animation

-) A continuación, se crea el elemento `@keyframe`, utilizando como nombre identificador el mismo que se emplea en `animation-name`.

```
@ keyframes animaTexto {...}
```

-) Ahora, se definen todos los valores de intervalo. En este caso, se han definido cuatro intervalos: el inicio y el fin, y dos paradas más en el 30% y el 70% del tiempo de ejecución. Para probar este ejercicio, basta con crear un fichero HTML con un elemento de tipo párrafo y definir el siguiente estilo en el fichero CSS o con la etiqueta `<style>..`

```
@ keyframes animaTexto {  
    from {  
        margin-right: 90%  
        width: 100%  
    }  
    30% {  
        font-size: 300% ;  
        margin-right: 25%;  
        width: 150% ;  
    }  
    70% {  
        font-size: 600%;  
        margin-right: 50%;  
        width: 120% ;  
    }  
    to {  
        margin-right:0%  
        width:100%  
    }  
}
```

UD9: Interacción en la Web: Sonido, Video y Animaciones

3.- Animaciones.

3.2.- Transformaciones

) Las transformaciones permiten aplicar cambios espaciales a un elemento HTML, como moverlo, rotado, escalarlo o distorsionarlo. Para ello, se utilizan las propiedades `translate`, `scale` o `rotate`, que se describen a continuación. El uso de cualquiera de estas propiedades sigue la sintaxis que se muestra a continuación:

) Sintaxis para la propiedad `transform`:

```
.elemento {  
    transform: translate | scale | rotate | skew;  
}
```

) **`translate`** : permite mover un objeto en cualquiera de los ejes. Las más utilizadas son: `translate(x,y)`, `translateX(n)` y `translateY(n)`. También existe la función `translateZ`, que se utiliza para desplazar un elemento en el eje Z en un espacio de tres dimensiones, moviendo el elemento hacia adelante o hacia atrás del eje Z, para simular, de esta forma, un efecto tridimensional de profundidad.

UD9: Interacción en la Web: Sonido, Video y Animaciones

3.- Animaciones.

3.2.- Transformaciones

-) **scale**: permite modificar el tamaño de un elemento, siendo el valor 1 el tamaño original. Se podrá modificar el objeto en los dos ejes, o solo en uno: `scale(x,y)` , `scaleX(n)` o `scaleY(n)`.
-) **rotate**: permite girar el elemento en cualquiera de los sentidos, especificando entre paréntesis los grados de rotación: `rotate(grados)`. Se puede especificar el eje de rotación con `rotateX()` y `rotateY()`.
-) **skew**: permite inclinar un objeto en cualquiera de los ejes, indicando los grados de inclinación o distorsión: `skew(x-angle,y-angle)`, `skewX(angle)` y `skewY(angle)`.

Para poder trabajar en el eje Z, es necesario utilizar la propiedad `perspective`, la cual permite establecer la perspectiva para los elementos secundarios 3D dentro del contenedor. Esta propiedad recibe como valor un número, que representa la distancia desde el observador hasta el plano de proyección.



UD9: Interacción en la Web: Sonido, Video y Animaciones

3.- Animaciones.

3.2.- Transformaciones

) Un valor más grande crea una perspectiva más profunda, mientras que un valor más pequeño crea una perspectiva más plana. `perspective: valor;`

) Por ejemplo, en el siguiente caso se define una perspectiva con una distancia de 1000 pixeles:

```
.contenedor-3d {  
    perspective: 1000px;  
}
```

3.3.- La propiedad transition

) Aquí se verá otra de las propiedades fundamentales de los elementos de animación en CSS, la propiedad `transition`, que permite modificar el valor de la velocidad, es decir, el ritmo al que se producen las transiciones entre los estados definidos para cada animación y que aportan la sensación de movimiento, permitiendo suavizar los cambios de estilo en un elemento.

) Sintaxis para la propiedad transition:

`transition <propiedad><duración><función-tiempo><caso>;`

UD9: Interacción en la Web: Sonido, Video y Animaciones

3.- Animaciones.

3.3.- La propiedad transition

`transition <propiedad><duración><función-tiempo><retraso>;`

) Ejemplo en CSS:

```
etiquetaHTML {  
    transition <propiedad><duración><función-tiempo><retraso>;  
}
```

) Esta propiedad está formada por varios parámetros:

1. **transition-property.** Especifica el nombre o nombres de las propiedades CSS a las que deberían aplicarse las transiciones.
2. **transition-duration.** Define el valor de la duración en la que sucederán las transiciones. Es posible definir tantos valores como se desee para cada una de las propiedades de transición.
3. **transition-timing-function.** Define cómo se computan los valores intermedios para las propiedades.

UD9: Interacción en la Web: Sonido, Video y Animaciones

3.- Animaciones.

3.3.- La propiedad transition

Valores intermedios para las propiedades:

ease. Valor por defecto. Comienza lento, luego aumenta su velocidad y, finalmente, concluye lentamente.

linear. Presenta la misma velocidad durante toda la duración de la transición .

ease-in. Se define como comienzo lento.

ease-out. Comienzo rápido y final lento.

ease-in-out. El comienzo es lento, a continuación, aumenta de velocidad y, concluye lento de nuevo.

4. **transition-delay**. Define el tiempo de espera entre el momento en que se cambia una propiedad y el inicio de la transición.

) En el siguiente ejemplo, se aplica la regla de color general a azul y, cuando el cursor del ratón pase por encima del elemento marcado, el color pasará a ser verde.

UD9: Interacción en la Web: Sonido, Video y Animaciones

3.- Animaciones.

3.3.- La propiedad transition

) La duración de la animación, es decir, lo que tarda el elemento en volver a cambiar de color será de 5 segundos, y la velocidad del cambio será constante, definida por el valor linear.

) Ejemplo de animación de texto:

) Es posible animar casi cualquier elemento que se pase por la imaginación, no solo el texto. En este último ejemplo, al pasar el cursor del ratón sobre una determinada zona de la imagen donde hay situado un cuadrado de color rojo, se produce la animación.

) Como se ha dicho, se parte de un elemento cuyas dimensiones son de 100px de altura por 100px de ancho, de color rojo.

```
a {  
    text-decoration: none;  
    color: blue;  
}  
a:hover {  
    color: green;  
}  
a {  
    transition: color 5s linear;  
}
```

UD9: Interacción en la Web: Sonido, Video y Animaciones

3.- Animaciones.

3.3.- La propiedad transition

-) Cuando se pasa el ratón por encima del elemento, se desea que su apariencia cambie. Estas propiedades se recogen en otra regla.
-) El cambio entre estos dos estados se define a través del atributo **transition**, que, como ya se ha visto, indica las propiedades que varían (width, /height y margin) y que la duración de este cambio, 2s.
-) Ejemplo de animación de un elemento:

```
transition {  
    width: 100px;  
    height: 100px;  
    background: rojo;  
    transition:  
        width 25,  
        height 25,  
        margin 25 ;  
    margin: 50px auto 0;  
}  
  
.transition: hover {  
    width: 100%;  
    height: 200px;  
    margin: 0 auto;  
}
```

UD9: Interacción en la Web: Sonido, Video y Animaciones

3.- Animaciones.

3.3.- La propiedad transition

) Se puede combinar el efecto de las transformaciones con el de las transiciones. Para ello, se incluye este hecho en la propiedad de transición, de la siguiente forma: `transition: width 2s, height 2s, transform 2s;`

) Y, en la propiedad `transform`, se escribe la transformación que se quiera realizar. `transform: translate(10px);`

3.4.- La propiedad steps()

) Finalmente, se hablará de una última función, llamada `steps()`, que permite controlar el valor de las transiciones de los diferentes segmentos que componen una animación. Esta propiedad hace que sea posible trabajar con diferentes momentos de la animación, ampliando así el espectro de posibilidades de diseño del movimiento y la animación.

) Ejemplo en HTML:

UD9: Interacción en la Web: Sonido, Video y Animaciones

3.- Animaciones.

3.4.- La propiedad steps()

```
<html>
  <head>
    <title>Animaciones</title>
    <link rel="stylesheet" href="estiloanimacion.css">
  </head>
  <body>
    <header><h1>Cambiendo de color</h1></header>
    <section>
      <div class="circle"></div>
    </section>
  </body>
</html>
```

) Ejemplo en CSS:

```
section .circle{
  background: rgba(191, 63, 116, 1) ;
  width: 400px;
  height: 400px;
  border-radius: 200px;
  margin: 100 auto;
  display: block;
  transition: background 1s steps(4);
}

section .circle:hover {
  background: rgba(83, 180, 191, 1) ;
}
```

UD9: Interacción en la Web: Sonido, Video y Animaciones

3.- Animaciones.

3.4.- La propiedad `steps()`

) En el ejemplo anterior, se representa un círculo que cambia de color cuando el cursor del ratón pasa por encima de este elemento. En la regla marcada mediante la expresión `section .circle{}` se definen los parámetros de diseño del círculo (color, tamaño, radio, ...) y, a través de la propiedad `'transition'`, se indica que la animación va a modificar el color de fondo del círculo (background) en cuatro momentos, es decir, en cuatro pasos (`'steps(4)'`):



UD9: Interacción en la Web: Sonido, Video y Animaciones

4.- Elementos Interactivos.

Los elementos interactivos permiten acercar la comunicación entre el sitio web y el usuario, esto es, hacerlo partícipe y que consiga una experiencia de navegación única, como si la página estuviera diseñada para él, creando una web más dinámica. Por lo tanto, para conseguir un sitio interactivo, el foco principal del diseño de la web siempre será el usuario. Importante, no deben perderse de vista la accesibilidad ni la usabilidad a costa de ganar interactividad.

4.1.- Conceptos básicos

- Se define como elemento interactivo aquel que cambia su estado o su valor cuando el usuario interactúa con él o sobre él. Existen multitud de elementos interactivos; a continuación, se verán algunos ejemplos:
 - Enlaces.** Cuando el usuario actúa sobre ellos, se produce un cambio en la página, bien por el redireccionamiento hacia a otro sitio o página web, bien por la descarga de algún tipo de fichero (con la propiedad download), etc. En función de si un enlace ha sido visitado o no, se puede modelar su apariencia.



UD9: Interacción en la Web: Sonido, Video y Animaciones

4.- Elementos Interactivos.

4.1.- Conceptos básicos

-) **Botones.** La acción de pulsar un botón puede implicar múltiples acciones, desde el envío de un formulario al borrado de la información contenida en un formulario, la selección de una opción, etc. De nuevo, al igual que ocurre con los enlaces, el estado de un botón cambia en función de si ha sido pulsado o no.
-) **Cuadros de texto.** Son elementos en los cuales el usuario puede escribir una determinada información, por lo tanto, su aspecto va cambiando.,
-) **Casillas de verificación.** Más conocidas como cuadros check, permiten escoger una serie de opciones; dependiendo de si están seleccionados o no, su estado es diferente.

4.2.- Comportamientos interactivos

-) Los elementos anteriores, de por sí, no implican un comportamiento interactivo; este debe ser añadido a través de los elementos, propiedades y atributos que se han visto a lo largo de este libro.



UD9: Interacción en la Web: Sonido, Video y Animaciones

4.- Elementos Interactivos.

4.2.- Comportamientos interactivos

-) En concreto, bien a través de reglas de estilo, bien a través de los lenguajes de programación dinámicos. En cuanto a las reglas de estilo, se utilizan las pseudoclasas: [link](#), [visited](#), [hover](#), [active](#) y [focus](#).
-) En HTML5 hay algunos elementos cuyo funcionamiento, sin utilizar reglas de estilo, ya proporcionan la interactividad que se recoge en este apartado; estos son [details](#), [summary](#) y [dialog](#). Algunos de estos elementos ya se vieron en la unidad de lenguaje de marcas HTML, pero se desarrollan con mayor en profundidad a continuación.

1. Etiqueta <details>

Esta etiqueta mantiene oculta una zona de la página web a través de un icono en forma de triángulo, que se sitúa en la parte derecha del elemento. Si se pulsa sobre este, se hace visible la parte recogida dentro de esta etiqueta y, cuando se vuelve a pulsar, se oculta o viceversa.



UD9: Interacción en la Web: Sonido, Video y Animaciones

4.- Elementos Interactivos.

4.2.- Comportamientos interactivos

1. Etiqueta <details>

Esta etiqueta mantiene oculta una zona de la página web a través de un icono en forma de triángulo, que se sitúa en la parte derecha del elemento. Si se pulsa sobre este, se hace visible la parte recogida dentro de esta etiqueta y, cuando se vuelve a pulsar, se oculta o viceversa.

- Sintaxis para la etiqueta `<details>`:

Oculto-visible: `<details>..... </details>`

Visible-oculto: `<details open>.....</details>`

Será el atributo `open`, situado en la etiqueta `<details>`, el que determine si el elemento objeto de la interacción aparece visible al inicio de la carga de la página o no.

Ejemplo sin atributo 'open'; no aparece visible.

UD9: Interacción en la Web: Sonido, Video y Animaciones

4.- Elementos Interactivos.

4.2.- Comportamientos interactivos

<p>Si no aparece el atributo open incluido en la etiqueta details ... </p>

<details>

<p> ... este texto aparece oculto hasta que se despliega pulsando sobre Detalles</p>

</details>

Ejemplo con atributo 'open'; aparece visible.

<p>Si el atributo open está incluido en la etiqueta details ... </p>

<details open>

<p> ... este texto aparece visible hasta que se pulsa sobre Detalles</p>

</details>

UD9: Interacción en la Web: Sonido, Video y Animaciones

4.- Elementos Interactivos.

4.2.- Comportamientos interactivos

2. La propiedad summary

La propiedad 'summary' siempre aparece contenida dentro de una etiqueta <details>. Se trata del elemento que modifica el valor de la etiqueta de texto que aparece junto al icono de triángulo sobre el que se debe pulsar para mostrar o ocultar el texto. Si no se utiliza este elemento, se muestra el valor por defecto “[detalles](#)”.

- Sintaxis para la propiedad ‘summary’:

```
<details>
```

```
<summary>...</summary>
```

```
</details>
```

- Ejemplo con atributo ‘open’; aparece visible.

UD9: Interacción en la Web: Sonido, Video y Animaciones

4.- Elementos Interactivos.

4.2.- Comportamientos interactivos

2. La propiedad summary

- Ejemplo con atributo 'open'; aparece visible.

`<p>Si el atributo open está incluido en la etiqueta details ... </p>`

`<details open>`

`<summary> Pulsa </summary>`

`<p> ... este texto aparece visible hasta que se pulsa sobre Detalles</p>`

`</details>`

3. La etiqueta dialog

Por último, la etiqueta `<dialog>` define el contenido de una ventana de diálogo independiente de la página web, es decir, abre una nueva ventana que se superpone a la principal. Puede incorporar el atributo 'open', que indica que el cuadro de diálogo está activo y el usuario puede interactuar con él. La sintaxis es muy sencilla.

UD9: Interacción en la Web: Sonido, Video y Animaciones

4.- Elementos Interactivos.

4.2.- Comportamientos interactivos

3. La etiqueta dialog

- Sintaxis para la propiedad 'dialog':

`<dialog> ... </dialog>`

La posición por defecto en la que se mostrará este elemento es centrada horizontalmente. De la misma forma, la apariencia por defecto será con color de fondo blanco. Si se desean modificar estas y otras propiedades, es posible hacerlo utilizando el pseudoelemento `::backdrop`.

- Ejemplo en HTML: `<dialog> Cuadro de diálogo </dialog>`

- Ejemplo en CSS:

```
dialog::backdrop {  
    background-color: rgba(255, 255, 0, 0.7);  
}
```


UD9: Interacción en la Web: Sonido, Video y Animaciones

Actividad Propuesta

- Existen multitud de factores que determinan la calidad de audio y resultan útiles para determinar su uso, sobre todo para fines de carácter público como es el diseño de un sitio web. ¿En qué medida crees que es determinante la frecuencia de un sonido? ¿O, por el contrario, piensas que no afecta en nada?
- Se tiene un archivo de audio en formato MP3 cuyo tamaño es de 5,2MB. Calcula la duración exacta de este fichero.

UD9: Interacción en la Web: Sonido, Video y Animaciones

Actividad Propuesta

- 1 Diseña tu código en un fichero HTML para que aparezcan tres audios posibles que solo comenzarán a reproducirse cuando se pulse sobre ellos. Además, solo deben hacerlo una vez.
- 2 ¿Cuál de las opciones del vídeo o qué combinación de ellas crees que podría ofrecer una mejor experiencia de uso a los usuarios de un sitio web? Si crees que existen diversas combinaciones válidas, justifica, al menos, tres situaciones diferentes en las que usarías cada una de las posibles combinaciones creadas.
- 3 Entre las funciones que proporciona el atributo de animación, se implementa la posibilidad de que la animación se repita un número determinado de veces. Reescribe el código anterior para que la animación se repita cinco veces. Además, haz que, en lugar de volver al inicio en cada iteración, vuelva del final al principio.

UD9: Interacción en la Web: Sonido, Video y Animaciones

Actividad Propuesta

- 1 Diseña los códigos HTML y CSS necesarios para que un rectángulo de dimensiones 300px de altura, por 400px de anchura disminuya su tamaño en un 200% al pasar el ratón sobre él. Además, el color debe cambiar de un instante al otro.
- 2 Diseña los códigos HTML y CSS necesarios para crear dos cuadrados cuyo lado sea de 30px, de color rojo. En este caso, solo debe “animarse” el cuadrado sobre el que pase el ratón, que debe convertirse en un rectángulo de la misma altura y el doble de anchura de color azul.
- 3 ¿Qué diferencias principales podrían destacarse entre el uso de cada una de las etiquetas, reglas y atributos relativos a la animación vistos en este apartado?

UD9: Interacción en la Web: Sonido, Video y Animaciones

Actividad Propuesta

) Los elementos interactivos proporcionan al usuario la sensación de poder modelar en ciertos momentos el aspecto que muestra el sitio web, desplegando cuadros y tablas. Hasta ahora se ha visto que dentro de estos detalles aparece texto; reflexiono y responde: ¿sería posible que al pulsar sobre el icono de la fecha apareciera una animación? Si es así, desarrollo un fichero HTML que lo implemente.

UD9: Interacción en la Web: Sonido, Video y Animaciones

Ciclo Superior en Desarrollo de
Aplicaciones Web
2024-2025

